	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล	สอนครั้งที่ 5 - 6
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน คำนวณหา IP Address		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและคลาสของ IP Address (IPv4) ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network Address, Host Address และ Broadcast Address ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) เบื้องต้น เพื่อจัดสรรให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรธุรกิจได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบหมายเลขไอพี (IP Address) และการแบ่ง Subnet ตามหลักการ

3.2 ประยุกต์การบริหารจัดการหมายเลข IP Address เพื่อจัดสรรให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแยกแยะ Class ของ IPv4 (B, C) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ และฐานสิบเป็นฐานสอง (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการคำนวณ IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Subnet Mask, Network ID และช่วงของ IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP) จากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบและแม่นยำในการคำนวณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

5. สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายและหน้าที่ของ IP Address (เปรียบเทียบกับบ้านเลขที่และรหัสไปรษณีย์)

5.2 โครงสร้างของ IPv4 (32 บิต หรือ 4 Octets)

5.3 คลาสของ IP Address (Class B, C) และความแตกต่างระหว่าง Private IP กับ Public IP

5.4 ความหมายของ Subnet Mask, Network Address (รหัสหมู่บ้าน), Broadcast Address (เสียงตามสายของหมู่บ้าน) และ Host Address (บ้านเลขที่แต่ละหลัง)

5.5 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 โดยใช้ตาราง Magic Number (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1)

5.6 การคำนวณ IP Address และการแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) แบบง่าย (เช่น /24, /25, /26)

5.7 การนำไปใช้งาน: การวางแผนจัดสรร IP Address ให้เหมาะสมกับแผนกต่างๆ ในองค์กร

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด: "ถ้าพนักงานส่งพัสดุจะมาส่งของให้เรา เขาต้องรู้อะไรบ้าง? (บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล) แล้วคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ หรือมือถือของเรา ส่งข้อความไลน์หากันได้ยังไง? มันรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเป้าหมายคือเครื่องไหน?"

ครูอธิบายเปรียบเทียบ IP Address เหมือน "บ้านเลขที่" และ Subnet Mask เหมือน "การแบ่งเขตหมู่บ้าน" เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายโครงสร้าง IPv4 และคลาส (A, B, C) ที่นิยมใช้ในธุรกิจ (เน้น Class C เช่น 192.168.x.x)

เทคนิคช่วยจำสำหรับเด็กธุรกิจดิจิทัล: ครูสอนการแปลงเลขฐาน 2 ด้วย "ตารางเวทมนตร์ (Magic Number: 128-64-32-16-8-4-2-1)" โดยไม่ต้องใช้สมการคณิตศาสตร์ซับซ้อน ให้นักศึกษาลองบวกเลขตามตารางบนกระดาน

ครูสาธิตวิธีการหา Network ID, ช่วง IP ที่ใช้งานได้ และ Broadcast Address ผ่านตัวอย่างบนสไลด์

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

Activity: "IP Allocation Planner (นักจัดสรรเน็ตเวิร์ก)"

แบ่งกลุ่มนักศึกษา 2-3 คน แจกโจทย์สถานการณ์: "บริษัท Digital Agency แห่งหนึ่ง ได้รับไอพี 192.168.1.0/24 (มี IP ให้ใช้ 256 เบอร์) บริษัทต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกกราฟิก (ต้องการ 50 IP) และแผนกการตลาด (ต้องการ 50 IP) เพื่อไม่ให้ข้อมูลกวนกัน"

ให้นักศึกษาช่วยกันคำนวณ (Subnetting เป็น 2 วงย่อย แบบ /25) โดยระบุว่าแผนกกราฟิกจะได้ IP ตั้งแต่เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไร และแผนกการตลาดได้เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไร

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคำตอบช่วง IP ของแต่ละแผนกบนกระดาน

ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แนะนำวิธีการตรวจคำตอบโดยใช้เว็บไซต์ IP Subnet Calculator เพื่อให้เด็กรู้จักเครื่องมือทุ่นแรงในการทำงานจริง

ครูสรุปความสำคัญว่า ทำไมตัวเลขเป๊ะๆ ถึงสำคัญ (ถ้าตั้ง IP ซ้ำกัน เน็ตจะหลุด เครื่องจะฟ้อง IP Conflict)

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูเกริ่นนำเรื่อง IPv6 สั้นๆ ว่าทำไมโลกเราถึงต้องเริ่มเปลี่ยนผ่าน (เพราะอุปกรณ์ IoT มือถือ สมาร์ททีวี มีเยอะขึ้นจน IPv4 แจกไม่พอ) และปูทางไปสู่สัปดาห์หน้าเรื่องการให้เครื่องแจก IP แบบอัตโนมัติ (DHCP) ในโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 สไลด์นำเสนอเรื่อง IP Address และวิธีการใช้ตาราง Magic Number

7.2 ใบงานกิจกรรม "IP Allocation Planner"

7.3 เว็บไซต์จำลองการคำนวณ IP (IP Subnet Calculator) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

8. หลักฐานการเรียนรู้

สิ่งที่วัด (KPA)	**วิธีวัด**	**เครื่องมือ**	**เกณฑ์การผ่าน (Rubrics)**
K: ความเข้าใจโครงสร้าง IP และคลาส	ตรวจใบงานการแปลงเลขและหา IP	แบบฝึกหัด	ทำถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
P: ทักษะการคำนวณและจัดสรร Subnet	ตรวจชิ้นงาน "IP Allocation Planner"	แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics)	ดี: คำนวณ Network/Host/Broadcast ถูกต้องครบถ้วน แบ่งแผนกได้ถูกต้อง พอใช้: คำนวณช่วง IP ถูกต้อง แต่คลาดเคลื่อนที่ Broadcast/Network ID ปรับปรุง: คำนวณผิดพลาดทำให้ IP Overlap ทับซ้อนกัน | แทน Switch) หรือไม่ตอบโจทย์การใช้งาน
A: ความรอบคอบและแม่นยำในการทำงาน	สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	มีส่วนร่วม ช่วยเพื่อนคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การปฏิบัติงาน: สามารถคำนวณ แปลงเลขฐาน และจัดสรรช่วง IP Address ให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรได้ถูกต้องตามหลักการ

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติจากใบงาน และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแก้โจทย์

9.3 เครื่องมือประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติจากใบงาน และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแก้โจทย์

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

	ใบความรู้ ที่ 3	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	สอนครั้งที่ 5 - 6
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย	ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน คำนวณหา IP Address		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและคลาสของ IP Address (IPv4) ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network Address, Host Address และ Broadcast Address ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) เบื้องต้น เพื่อจัดสรรให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรธุรกิจได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบหมายเลขไอพี (IP Address) และการแบ่ง Subnet ตามหลักการ

3.2 ประยุกต์การบริหารจัดการหมายเลข IP Address เพื่อจัดสรรให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแยกแยะ Class ของ IPv4 (B, C) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ และฐานสิบเป็นฐานสอง (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการคำนวณ IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Subnet Mask, Network ID และช่วงของ IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP) จากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบและแม่นยำในการคำนวณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

5. เนื้อหาสาระ

IP Address คืออะไร? ทำไมต้องมี? เปรียบเทียบง่ายๆ IP Address คือ "บ้านเลขที่" ของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าพนักงานขนส่งจะมาส่งของ เขาต้องรู้บ้านเลขที่ฉันใด ข้อมูลต่างๆ (เช่น ข้อความไลน์, หน้าเว็บเพจ) ก็ต้องรู้ IP Address ของเครื่องผู้รับฉันนั้น เพื่อให้ส่งข้อมูลไปได้ถูกต้องไม่ผิดเครื่อง

โครงสร้างของ IPv4 IPv4 มีขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็น 4 ชุด (ชุดละ 8 บิต) คั่นด้วยจุด (.)

ตัวอย่างเช่น: 192.168.1.10

หมายเหตุ: ตัวเลขแต่ละชุดจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 เท่านั้น จะเป็น 256 ไม่ได้!

คลาสของ IP Address (IP Classes)

เพื่อให้จัดการง่าย โลกเราจึงแบ่ง IP เป็น 3 ขนาดหลักๆ สำหรับผู้ใช้งาน:

- Class A: สำหรับองค์กรระดับประเทศ (มี IP มหาศาล)
- Class B: สำหรับองค์กรมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
- Class C: สำหรับธุรกิจทั่วไปหรือตามบ้าน (มี IP ให้ใช้ 254 เครื่องต่อ 1 วงเครือข่าย)
    - *IP ที่เราคุ้นเคยที่สุดคือ IP ภายใน (Private IP) ของ Class C มักจะขึ้นต้นด้วย 192.168.x.x ซึ่งตั้งค่าฟรี ไม่ต้องเสียเงินซื้อ*

คำศัพท์สำคัญที่นักธุรกิจดิจิทัลต้องรู้

หากเราได้ IP มา 1 วง (เช่น 192.168.1.0) เราจะไม่สามารถเอาไปตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ทุกเบอร์ เพราะมันมีหน้าที่เฉพาะตัวดังนี้:

1. Network Address: เปรียบเหมือน "ชื่อหมู่บ้าน" (เป็นตัวเลขตัวแรกสุด เช่น .0) เอาไว้บอกว่าเครือข่ายนี้ชื่ออะไร *ห้ามนำไปตั้งที่คอมพิวเตอร์*
2. Broadcast Address: เปรียบเหมือน "หอกระจายข่าวหมู่บ้าน" (เป็นตัวเลขตัวสุดท้าย เช่น .255) เอาไว้ส่งข้อมูลหาทุกคนพร้อมกัน *ห้ามนำไปตั้งที่คอมพิวเตอร์*
3. Host Address: เปรียบเหมือน "บ้านเลขที่แต่ละหลัง" (คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Network กับ Broadcast) *นี่คือตัวเลขที่เราเอาไปตั้งให้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือปริ้นเตอร์*

ตารางเวทมนตร์ (Magic Number) สำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

คอมพิวเตอร์รู้จักแต่เลขฐาน 2 (คือ 0 กับ 1) แต่คนเราคุ้นเคยกับเลขฐาน 10 เราจึงต้องแปลงไปมา วิธีลัดโดยไม่ต้องท่องสมการคือการใช้ตาราง 8 ช่อง ดังนี้:

128	64	32	16	8	4	2	1

วิธีใช้: ถ้าคอมพิวเตอร์ให้เลข 11000000 มา ให้เอาไปวางในตาราง

- ช่องไหนเป็น 1 ให้นำเลขหัวตารางมาบวกกัน
- ช่องไหนเป็น 0 ไม่ต้องเอามาบวก
- ตัวอย่าง 11000000 -> (เอา 128 + 64) นอกนั้นเป็นศูนย์ไม่ต้องบวก = 192

การแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting)

ในบริษัทที่มีหลายแผนก เช่น บัญชี และ การตลาด ถ้าให้ทุกคนใช้วงเน็ตเดียวกัน (เช่น 192.168.1.x) ไวรัสจากเครื่องบัญชีอาจจะระบาดไปหาการตลาดได้ง่ายดาย หรือทำให้เน็ตอืดเพราะข้อมูลวิ่งชนกัน เราจึงต้องทำ Subnetting (การซอยเครือข่ายให้เล็กลง)

ตัวอย่างการแบ่งแบบ /25 (แบ่งครึ่งวงจร 256 เบอร์ ออกเป็น 2 วงย่อย):

- แผนกที่ 1 (บัญชี):
    - Network (ชื่อหมู่บ้าน 1): 192.168.1.0
    - Host (ช่วงที่ตั้งให้คอมฯ): 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.126 (แจกได้ 126 เครื่อง)
    - Broadcast (กระจายข่าวหมู่บ้าน 1): 192.168.1.127
- แผนกที่ 2 (การตลาด):
    - Network (ชื่อหมู่บ้าน 2): 192.168.1.128
    - Host (ช่วงที่ตั้งให้คอมฯ): 192.168.1.129 ถึง 192.168.1.254 (แจกได้ 126 เครื่อง)
    - Broadcast (กระจายข่าวหมู่บ้าน 2): 192.168.1.255

6. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "IP Allocation Planner"

โจทย์สถานการณ์: "บริษัท Digital Agency แห่งหนึ่ง ได้รับหมายเลข IP เริ่มต้นคือ 192.168.10.0/24 บริษัทต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกกราฟิก (คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง) และแผนกการตลาด (คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล"

คำสั่ง: ให้นักศึกษาจัดสรร IP Address สำหรับทั้ง 2 แผนก (แบ่งครึ่งแบบ /25) โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

แผนกกราฟิก: หมายเลข Network, ช่วง IP ที่ตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ (Host), หมายเลข Broadcast

แผนกการตลาด: หมายเลข Network, ช่วง IP ที่ตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ (Host), หมายเลข Broadcast

7. เอกสารอ้างอิง (ขึ้นหน้าใหม่)

7.1 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

7.2 เว็บไซต์คำนวณ IP อัตโนมัติ (IP Subnet Calculator): https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

8. ภาคผนวก